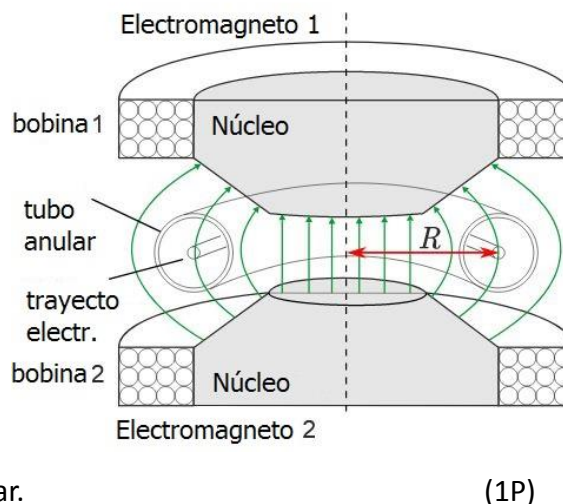


Solucionario PC 6

Problema 1: Betatrón

El betatrón es un acelerador de electrones compacto. Estos electrones circulan en un tubo anular (puesto al vacío) en un campo magnético generado por electroimanes. En la figura se muestra la sección transversal del betatrón con una estructura simétrica respecto al eje vertical de rotación.

- a) Indique la dirección de movimiento de los electrones en las bobinas de los electroimanes para el campo magnético dibujado en la figura. Determine la dirección de circulación de los electrones en el tubo anular.



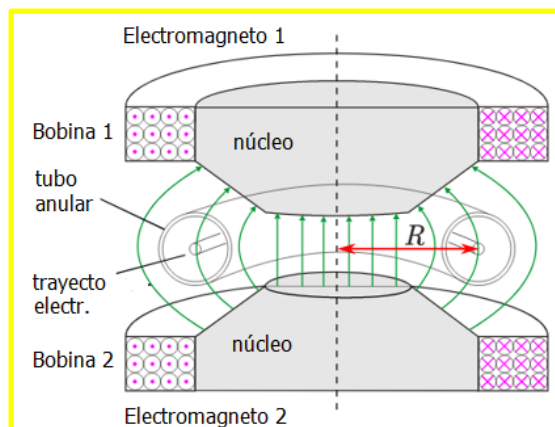
La primera función del campo magnético es mantener a los electrones en una trayectoria circular con radio $R = 16,0 \text{ cm}$. Los electrones ingresan al anillo circular tangencialmente con una velocidad uniforme $v_0 = 2,70 \times 10^7 \text{ m/s}$.

- b) Muestre que la inducción magnética B_R en el lugar del trayecto de los electrones en el momento de su ingreso deberá ser $0,960 \text{ mT}$. Luego describa el efecto de una inducción magnética menor o mayor sobre el movimiento de los electrones. (2.5P)
- c) Explique por qué cuando el campo magnético es constante no se produce un cambio de la velocidad. (1.5P)

Sol.:

a) La figura muestra la dirección técnica de la corriente obtenida con la regla de la mano derecha y está indicada en color lila.

Los electrones negativos se mueven en contra de la dirección técnica de la corriente. Visto desde arriba los electrones se mueven en el sentido horario.



b) Para mantener a los electrones en un radio $R = 16,0 \text{ cm}$ con una velocidad uniforme $v_0 = 2,7 \times 10^7 \text{ m/s}$ el campo magnético B_R a través de la fuerza de Lorentz debe tener una fuerza centrípeta en la que:

$$e \cdot v \cdot B = m_e \cdot \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow B_R = \frac{m_e \cdot v_0}{e \cdot R} \Rightarrow B_R = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,7 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As} \cdot 0,16 \text{ m}} = 9,6 \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

c) Para campos magnéticos más pequeños el radio sería más grande y los electrones chocarían con la pared exterior del anillo. En caso contrario chocarían con la pared interior.

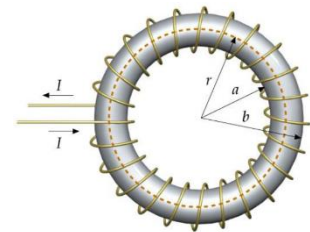
Problema 2: Magnetismo en materiales

Se tiene una bobina toroidal delgada compuesta por 3142 espiras cuyo radio medio es $10,0 \text{ cm}$ y su sección transversal de $3,00 \text{ cm}^2$. Por la bobina se hace pasar una corriente de $3,50 \text{ A}$. Si la bobina tiene un núcleo toroidal paramagnético cuya susceptibilidad es $4,59 \times 10^{-4}$, determine: H , M y B en el interior de la bobina. (5P)

Sol.:

La corriente I en el circuito crea un campo H que se puede calcular con la ley de Ampère.

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_l \Rightarrow H = \frac{N I}{2\pi r}$$



Siendo el campo magnético tangencial

$$\vec{H} = \frac{NI}{2\pi r} \hat{e}_\theta$$

Al reemplazar valores se obtiene:

$$\vec{H} = \frac{3142 \times 3,5}{2\pi \times 0,1} \hat{e}_\theta = 17,5 \times 10^3 \hat{e}_\theta \text{ A/m}$$

La magnetización:

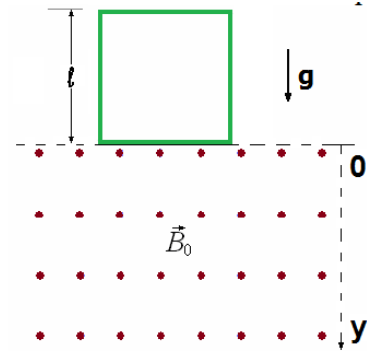
$$\vec{M} = \chi \vec{H} = 4,59 \times 10^{-4} \times 17,5 \times 10^3 \hat{e}_\theta \frac{\text{A}}{\text{m}} = 8,04 \hat{e}_\theta \text{ A/m}$$

Luego la inducción magnética $\vec{B}$:

$$|\vec{B}(r)| = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \hat{e}_\theta = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} \hat{e}_\theta = 4\pi \times 10^{-4} \times 17,5 \times 10^3 \hat{e}_\theta \text{ T} = 0,022 \text{ T} = 22,0 \hat{e}_\theta \text{ mT}$$

Problema 3: Fem y corriente inducida

Una espira de lados iguales ℓ , masa m y resistencia R empieza a caer en el instante $t = 0$ dentro de una región con campo magnético uniforme $\vec{B}_0$. Véase la figura.



- a) Halle el flujo magnético en función de “y”. (1P)
- b) Calcule la fuerza electromotriz y la corriente inducida. Indique el sentido de la corriente. (1P)
- c) Dibuje un DCL de las fuerzas y sus magnitudes actuantes sobre la espira. (1P)
- d) Escriba la ecuación del movimiento vertical en función de la velocidad de la espira. (1P)
- e) ¿Qué aceleración tiene la espira cuando está totalmente inmersa en el campo? (1P)

Sol.:

(a) Primero se debe hallar el flujo magnético en la espira, teniéndose en cuenta que sólo una porción “y” de la espira ha ingresado a la región donde existe el campo magnético, esto es:

$$\Psi = \vec{B}_0 \cdot \vec{A} = B_0 ly$$

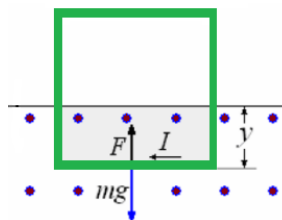
Donde A es el área que está en la región del campo magnético igual al producto ly .

(b) La fuerza electromotriz se obtiene de la ley de Faraday:

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -B_0 l \frac{dy}{dt} = -B_0 lv$$

Como la espira tiene una resistencia R, la corriente inducida en la espira será: $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B_0 lv}{R}$

(c)



(d) En la dirección vertical tenemos entonces una aceleración a diferente a la aceleración de la gravedad g.

$$F = I\ell B_0 = \frac{B_0^2 \ell^2 v}{R}$$

$$\sum F = ma$$

La ecuación de movimiento vendrá dada por la relación:

$$mg - F = ma \Rightarrow mg - I\ell B_0 = ma \Rightarrow$$

$$mg - \frac{B_0^2 \ell^2 v}{R} = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{B_0^2 \ell^2 v}{mR} - g = 0$$

e) la aceleración de la gravedad “**g**”.

Problema 4: Inductancia mutua

Halle la inductancia mutua de dos espiras, de radios r_1 y r_2 ($r_1 > r_2$) que tienen un mismo eje (eje z), con sus planos perpendiculares al eje z y cuyos centros están separados una distancia d . Asuma que la espira de radio r_2 es muy pequeña y que: $d \gg r_2$. (5P)

Sol.:

En clase se ha obtenido el campo magnético en el eje de una espira de radio r_1 :

$$B(z) = \frac{\mu_0 I r_1^2}{2(r_1^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Aquí hay que tener en cuenta que la espira de radio r_2 es mucho más pequeña que la primera. Esto permite aproximar el campo magnético sobre toda la espira **como un campo constante en la dirección z** , esto es, en $z = d$ el campo magnético está dado por:

$$\vec{B}(z = d) = \frac{\mu_0 I r_1^2}{2(r_1^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{k}$$

Entonces el flujo Ψ que atraviesa la espira de radio r_2 será $\Psi = B(z=d) \cdot (\pi r_2^2)$:

$$\Psi = \frac{\mu_0 I r_1^2 \pi r_2^2}{2(r_1^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}}$$

De aquí se obtiene el coeficiente de inducción mutua M_{12} :

$$M_{12} = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 \pi r_1^2 r_2^2}{2(r_1^2 + d^2)^{\frac{3}{2}}}$$

